



# **Restauration de système mobile et gestion des accès**

**Année Scolaire 2024-2026**

**BTS SIO Option SISR**

**BOUALAM Lihounice**

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| Contexte .....                               | 2 |
| Missions réalisées .....                     | 3 |
| Analyse du Besoin et Étude des Risques.....  | 3 |
| Etude Technique des Outils Utilisés .....    | 5 |
| Mise en Œuvre Technique et Réalisation ..... | 6 |

## Contexte

Chez **Center Store**, je suis régulièrement sollicité par des clients ayant perdu l'accès à leur smartphone (oubli de code de verrouillage). Ma mission consiste à rétablir la disponibilité de l'appareil tout en garantissant le respect des mécanismes de sécurité constructeurs liés à la lutte contre le vol.

# Analyse du Besoin et Étude des Risques

## 1.1 Qualification de la demande

L'intervention se décompose en deux phases critiques identifiées lors de l'accueil en boutique :

- **La Restauration** : Réinitialisation matérielle du téléphone pour supprimer le code d'accès.
- **Le Verrouillage d'Activation** : Gestion de la sécurité "post-restauration" (iCloud pour Apple, FRP pour Google) qui bloque l'appareil tant que les identifiants du propriétaire ne sont pas saisis.

## 2.2 Tableau des risques et solutions techniques

| Problème possible     | Conséquence                                                                     | Solution (Prévention)                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recel d'appareil volé | Risque juridique pour Center Store et blocage définitif du serveur constructeur | Contrôle obligatoire de la facture d'achat originale et de la pièce d'identité du client avant toute manipulation |
| Blocage iCloud / FRP  | L'appareil est réinitialisé mais reste inutilisable sur l'écran d'activation    | Information préventive du client : il doit disposer de ses accès e-mail/compte pour finaliser la procédure        |

# Étude Technique des Sécurités

## 1.1 Écosystème Apple : Le Verrouillage d'activation

Sur iOS, la sécurité repose sur le lien unique entre le numéro de série (UDID) et l'Identifiant Apple.

- **Mécanisme** : Même après une restauration via le mode DFU, l'appareil interroge les serveurs d'Apple lors de la configuration initiale.
- **Solutions** : Je dois guider le client pour désactiver l'option "Localiser" via [icloud.com/find](https://icloud.com/find) ou alors il doit connaître son identifiant et mot de passe. S'il ne les connaît pas le smartphone est bloqué indéfiniment sans intervention d'Apple.



## 1.2 Écosystème Android : Le FRP (Factory Reset Protection)

Pour les appareils Android (Samsung, Xiaomi, etc.), la sécurité est stockée dans une partition protégée.

- **Mécanisme** : Si l'appareil est réinitialisé via le menu Recovery, le système exige la connexion au compte Google précédemment synchronisé.
- **Solutions** : Tout comme Apple la non-connaissance de son adresse Gmail et son mot de passe condamne le téléphone. Cependant des solutions existent, sur des anciens modèles des manipulations permettent d'accéder au paramètre pour supprimer le mot de passe. Pour les plus récents des logiciels payants comme Unlock Tools existe, mais aussi des gratuits comme SamFw Tool.



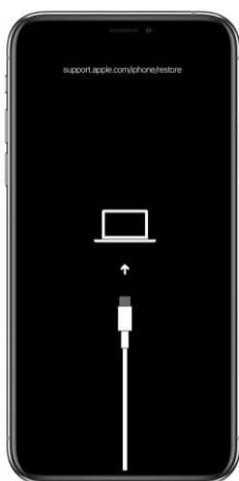
# Étude Technique des Outils de Restauration

Pour répondre à la diversité des blocages rencontrés chez Center Store, j'utilise des outils capables de communiquer avec les composants matériels de l'appareil (le bootloader) avant même que le système d'exploitation ne soit chargé.

## 1.1 Environnement Apple : Le couple DFU / Finder

Sur iOS, quand le code est oublié, le système est verrouillé. La restauration nécessite de passer par une interface de bas niveau.

- **Le Mode DFU** : Contrairement au mode récupération classique, le DFU ne charge pas l'OS d'Apple. Il permet de forcer la communication entre l'iPhone et l'ordinateur pour réinstaller le microprogramme à zéro.
- **Le Finder ou iTunes** : Il sert d'interface de flashage. Il contacte les serveurs d'Apple pour télécharger le firmware complet et l'injecter dans la mémoire flash de l'appareil tout en vérifiant sa signature numérique pour garantir qu'aucune version modifiée n'est installée.

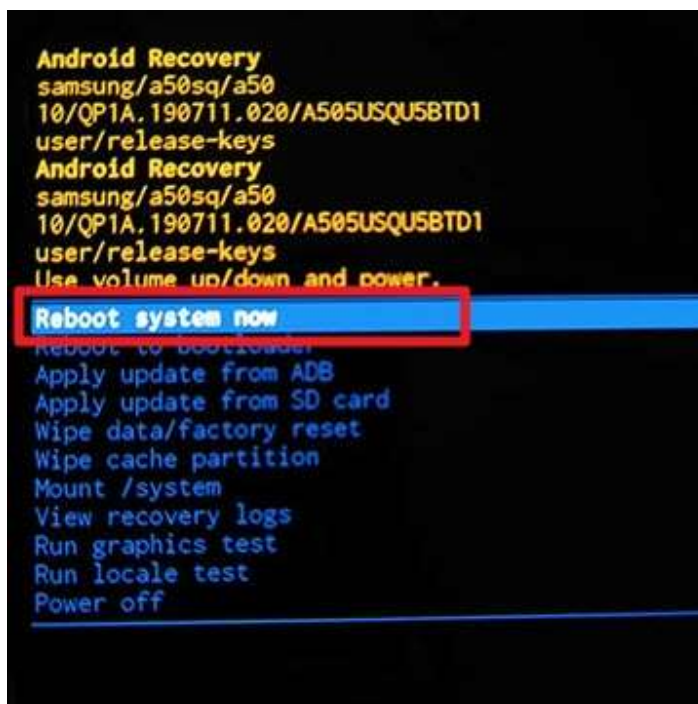


Mode DFU 1

## 1.2 Environnement Android : Le Mode Recovery

Pour la majorité des interventions sur Android (Samsung, Xiaomi, Google Pixel), la restauration ne nécessite pas de logiciel tiers si le système de fichiers n'est pas corrompu. J'utilise la console de récupération intégrée au matériel.

- **Accès Matériel** : L'accès se fait par une combinaison de touches physiques (généralement Volume Haut + Bouton Power) maintenues au démarrage. Cette action interrompt le cycle de boot normal pour charger une partition de secours isolée du système principal.
- **La commande "Wipe Data / Factory Reset"** :
  - Cette fonction formate la partition /data et le cache du smartphone.
  - Elle supprime instantanément la base de données des clés de sécurité (le fichier gatekeeper.password.key ou locksettings.db), ce qui fait sauter le schéma ou le code de verrouillage.



Mode Recovery 1

# Mise en Œuvre Technique et Réalisation

Ticket créé avec succès

Voici le résumé de la fiche de dépôt



|                                  |                      |                           |
|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| <b>CENTER STORE ARLES</b>        |                      | <b>TK-2604-0084</b>       |
| 0755024817<br>47 av stalingrad   |                      | 23T00:00:00+00:00/04/2026 |
| <b>CLIENT</b>                    |                      |                           |
| Nom                              | [REDACTED]           |                           |
| Tél.                             | [REDACTED]           |                           |
| <b>APPAREIL</b>                  |                      |                           |
| Modèle                           | Samsung ipad         |                           |
| État                             | Fonctionnel          |                           |
| <b>PANNE DÉCLARÉE</b>            |                      |                           |
| FLASH ne connaît le plus le code |                      |                           |
| <b>TARIFICATION</b>              |                      |                           |
| Devis                            | 20.00 €              |                           |
| <b>Reste à payer</b>             | <b>0.00 €</b>        |                           |
| Signature client                 | Cachet boutique      |                           |
| <input type="text"/>             | <input type="text"/> |                           |



Imprimer la fiche

Voir le ticket →

Fermer

## 1.1 Prise en charge et conformité (Ticket n° TK-2604-0084)

L'intervention débute par l'accueil du client chez **Center Store Arles** pour un appareil présentant un blocage d'accès.

- **Analyse du besoin** : Comme indiqué sur le ticket de dépôt, la panne déclarée est "FLASH ne connaît plus le code". Le client a perdu son mot de passe et l'appareil est inutilisable.
- **Contrôle de sécurité** : Avant d'ouvrir le ticket, j'ai exigé la présentation de la facture d'achat originale et d'une pièce d'identité. Cette étape est cruciale pour m'assurer que l'appareil n'est pas issu d'un vol ou d'un recel.
- **Audit matériel** : L'appareil est identifié comme un modèle fonctionnel. Je relève son numéro IMEI pour vérifier qu'il n'est pas "black-listé" sur les serveurs constructeurs.



## 1.2 Protocole de restauration via le Mode Recovery

Une fois la légitimité du client établie, je procède à la réinitialisation matérielle pour rétablir l'accès.

- **Initialisation du Recovery** : L'appareil étant éteint, j'utilise la combinaison de touches physiques (Volume Haut + Power) pour accéder au noyau de secours du système.
- **Opération** : Je sélectionne l'option Wipe data / Factory reset. Cette commande déclenche un formatage de bas niveau de la partition utilisateur, supprimant ainsi les fichiers de base de données contenant les anciens codes de verrouillage.
- **Finalisation** : Je valide le redémarrage via Reboot system now pour charger une instance propre du système d'exploitation.

## 1.3 Validation de la sécurité et Restitution

La restauration ne lève pas les sécurités liées aux comptes personnels (FRP), ce qui permet une dernière vérification.

- **Vérification du verrouillage d'activation** : Au redémarrage, je connecte l'appareil au réseau. Le système demande les identifiants du compte synchronisé avant le blocage.
- **Test de propriété** : Le client saisit ses identifiants personnels devant moi. La réussite de la configuration confirme qu'il est bien le propriétaire légitime.